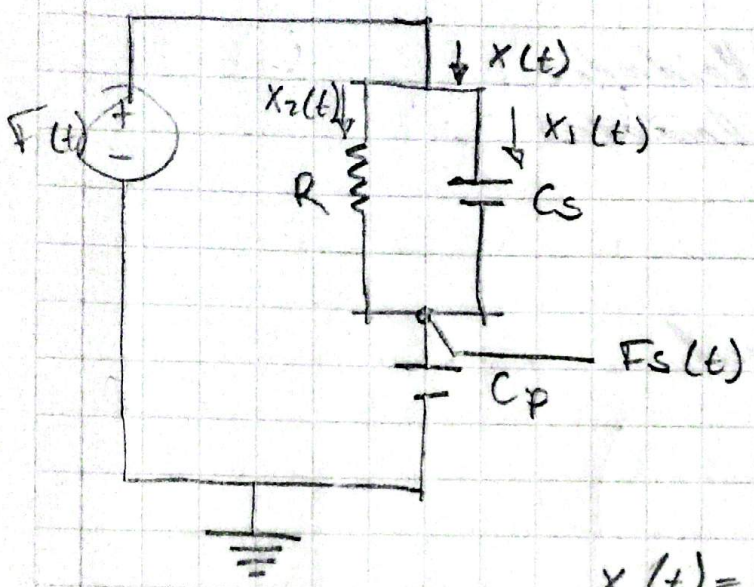
Analisis

Nota: Debido a que el sistema tiene dos fuentes de voltaje, se debe utilizar el principio de superposicion



Apagando la fuente Fo(t) la ecuacion esta dada por

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

y cada una de las corrientes se identifica a continuacion

$$x(t) = C_p \frac{dF_s(t)}{dt}$$

$$x_1(t) = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$

$$x_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

ahora se aplica la transformada de Laplace

$$X(s) = C_p s F_s(s)$$

$$X_1(s) = C_s S [F(s) - F_s(s)]$$

$$X_2(s) = \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

Se sustituye en la ecuación principal

$$X(s) = X_1(s) + X_2(s)$$

$$C_p s F_s(s) = C_s S [F(s) - F_s(s)] + \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

Escaneado con CamScanner

Por lo tanto se realiza el procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia:

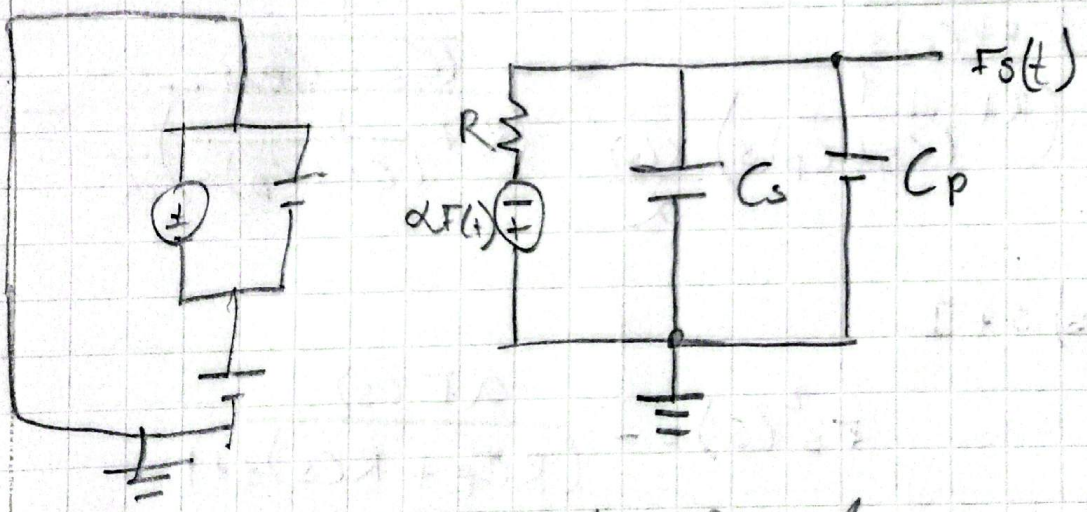
$$C_p s F_s(s) = C_s s F(s) - C_s s F(s) + \frac{F(s)}{R} - \frac{F_s(s)}{R}$$

$$C_p s F_s(s) + C_s s F_s(s) + \frac{F_s(s)}{R} = C_s s F(s) + \frac{F(s)}{R}$$

$$\left(C_p s + C_s s + \frac{1}{R}\right) F_s(s) = \left(C_s s + \frac{1}{R}\right) F(s)$$

$$F_s^1(s) = \frac{R C_s s + 1}{(R C_p + R C_s) s + 1} F(s)$$

Siguiente análisis



Ahora al apagar la fuente de voltaje F(t) se rediboja el circuito y se calcula su función de transferencia

$$\alpha F(t) = R x(t) + \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t)\, dt$$

$$F_s(t) = \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t)\, dt$$

Escaneado con CamScanner

Aplicando la transformada de Laplace se determina lo siguiente

$$-\alpha F(s) = Rx(s) + \frac{x(s)}{(Cs + Cp)s}$$

$$F_s(s) = \frac{x(s)}{(Cs + Cp)s}$$

Con base en lo anterior, se forma la funcion de transferencia como se indica a continuación

$$F(s) = -\left(Rx(s) + \frac{x(s)}{(Cs + Cp)s}\right)\frac{1}{\alpha}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{\frac{x(s)}{(Cs + Cp)s}}{-\left(R + \frac{1}{(Cs + Cp)s}\right)\frac{x(s)}{\alpha}} = -\frac{\frac{1}{(Cs + Cp)s}}{\left(R + \frac{1}{(Cs + Cp)s}\right)\frac{1}{\alpha}} =$$

$$\frac{\alpha}{(RCp + RCs)s + 1}$$

$$F_s^2(s) = -\frac{\alpha F(s)}{(RCp + RCs)s + 1}$$

Escaneado con CamScanner

Ahora al aplicar el principio de superposición para sistemas lineales, la funcion de transferencia final se escribe a continuación:

$$F_s = F_s^1(s) + F_s^2(s) = \frac{(RC_s s + 1)F(s)}{(RC_p + RC_s)s + 1} - \frac{\alpha F(s)}{(RC_p + RC_s)s + 1}$$

$$F_s = \frac{RC_s s + 1 - \alpha}{(RC_p + RC_s)s + 1} \cdot F(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{RC_s s + 1 - \alpha}{(RC_p + RC_s)s + 1}$$

Escaneado con CamScanner